

Roll No

CE-603 (C) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Advance Pavement Design***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Mention the design steps for overlay thickness design using BBD data.

BBD डेटा का उपयोग करके ओवरले मोटाई डिजाइन के लिए डिजाइन चरणों का उल्लेख करें।

2. a) A cement concrete pavement 15 cm thick and 7.5 meter width has a longitudinal joint along the centre line. Design the diameter, length and spacing of the tie bars if the allowable working stress in steel is 1800 kg/cm^2 in tension, allowable bond strength in concrete is 24.6 kg/cm^2 and coefficient of friction is 1.5. Assume unit weight of concrete as 2400 kg/m^3 .

CE-603 (C) (GS)

PTO

15 सेमी मोटे और 7.5 मीटर चौड़े सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ में केंद्र रेखा के साथ एक अनुदैर्घ्य जोड़ है। टाई बार के व्यास, लंबाई और दूरी को डिजाइन करें यदि स्टील में स्वीकार्य कार्य तनाव 1800 kg/cm^2 है, कंक्रीट में स्वीकार्य बंधन शक्ति 24.6 kg/cm^2 है और घर्षण का गुणांक 1.5 है। कंक्रीट का इकाई भार 2400 kg/m^3 मानें।

b) Discuss the conditions under which stresses in cement concrete pavements lead to most critical Combinations. उन परिस्थितियों पर चर्चा करें जिनके तहत सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ में तनाव सबसे महत्वपूर्ण संयोजनों को जन्म देता है।

3. a) Explain the test procedure for determining California Bearing Ratio value of soil.

मिट्टी के कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात मूल्य का निर्धारण करने के लिए परीक्षण प्रक्रिया की व्याख्या करें।

b) How does the Benkelman Beam method contribute to the evaluation of existing pavements, and what are the key steps involved in conducting this assessment?

बेंकेलमैन बीम विधि मौजूदा फुटपाथों के मूल्यांकन में कैसे योगदान देती है, और इस मूल्यांकन के संचालन में शामिल प्रमुख कदम क्या हैं?

4. a) What are the fundamental concepts and applications of Equivalent Single Wheels Load (ESWL), and how do they influence pavement design and performance?

समतुल्य सिंगल व्हील लोड (ESWL) की मूलभूत अवधारणाएं और अनुप्रयोग क्या हैं, और वे फुटपाथ डिजाइन और प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं?

b) Explore the composition of flexible pavements, delineating the roles and functions of each component part within the pavement structure.

लचीले फुटपाथों की संरचना का अन्वेषण करें, फुटपाथ संरचना के भीतर प्रत्येक घटक भाग की भूमिकाओं और कार्यों को चित्रित करें।

CE-603 (C) (GS)

Contd...

5. a) Explore Westergaard's stress theory and its application in analyzing stresses within rigid pavements, covering fundamental principles, assumptions and equations governing stress distribution.

वेस्टर्गार्ड के तनाव सिद्धांत और कठोर फुटपाथों के भीतर तनाव का विश्लेषण करने में इसके अनुप्रयोग का अन्वेषण करें, जिसमें तनाव वितरण को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों, मान्यताओं और समीकरणों को शामिल किया गया है।

- b) Write down step by step procedure for design of flexible pavement as suggested by IRC.

IRC द्वारा सुझाए गए लचीले फुटपाथ के डिजाइन के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया लिखें।

6. a) Evaluate strategies for mitigating stress-related issues in rigid pavements, including reinforcement techniques, joint design and material selection and discuss their effectiveness in enhancing pavement durability and longevity.

सुदृढीकरण तकनीकों, संयुक्त डिजाइन और सामग्री चयन सहित कठोर फुटपाथों में तनाव से संबंधित मुद्दों को कम करने के लिए रणनीतियों का मूल्यांकन करें, और फुटपाथ स्थायित्व और दीर्घायु को बढ़ाने में उनकी प्रभावशीलता पर चर्चा करें।

- b) Differentiate EASL and Design EASL and discuss how Design EASL is estimated?

EASL और डिजाइन EASL में अंतर करें और चर्चा करें कि डिजाइन EASL का अनुमान कैसे लगाया जाता है।

7. a) Discuss about the following variables that influence the pavement design:

- i) Load variables
ii) Structural variables

निम्नलिखित चरों के बारे में चर्चा करें। जो फुटपाथ डिजाइन को प्रभावित करते हैं।

- i) लोड चर
ii) संरचनात्मक चर

- b) Distinguish between "Modulus of Sub-grade Reaction" and "Radius of Relative Stiffness".

“सबग्रेड प्रतिक्रिया के मापांक” और “सापेक्ष कठोरता के त्रिज्या” के बीच अंतर करें।

8. a) Why tie bars are used in CC pavement? Write the difficulties during installation of tie bars.

CC फुटपाथ में टाई बार का उपयोग क्यों किया जाता है? टाई बार्स की स्थापना के दौरान आने वाली कठिनाइयों को लिखिए।

- b) Determine the diameter, spacing and length of tie bars required for a two lane concrete pavement, 203 mm thick, 18.3 m long and 7.3 m wide with a longitudinal joint at the centre. Take, allowable tensile stress = 200 MPa; allowable bond stress = 2.4 MPa, unit weight of concrete = 25 kN/m³ and coefficient of friction = 1.5. केंद्र में एक अनुदैर्घ्य जोड़ के साथ 203 मिमी मोटी, 18.3 मीटर लंबी और 7.3 मीटर चौड़ी दो लेन कंक्रीट फुटपाथ के लिए आवश्यक टाई बार का व्यास, अंतर और लंबाई निर्धारित करें। स्वीकार्य तन्य तनाव = 200 MPa; स्वीकार्य बंधन तनाव = 2.4 MPa, कंक्रीट का इकाई वजन = 25 kN/m³ और घर्षण का गुणांक = 1.5 लीजिए।
